

示例比赛

时间：2026 年 8 月 3 日 09:00 ~13:00（4 小时）

题目名称	数列之美	简单求和	棋盘平方	回文判断
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	seq	demo2	demo3	demo4
可执行文件名	seq	demo2	demo3	demo4
输入文件名	seq.in	标准输入	标准输入	标准输入
输出文件名	seq.out	标准输出	标准输出	标准输出
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	2.0 秒	0.5 秒
内存限制	512 MiB	256 MiB	512 MiB	128 MiB
测试点数目	1	1	1	1

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	seq.cpp	demo2.cpp	demo3.cpp	demo4.cpp
-----------	---------	-----------	-----------	-----------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14 -static
-----------	------------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. main 函数的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 提交的程序代码文件的放置位置请参考各省的具体要求。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文本回车）。

数列之美 (seq)

【题目背景】

“示例背景：这是一个虚构的题目，用于展示本模板的排版效果。”

在遥远的数学王国里，数列们遵循着简单的规律生活。

【题目描述】

给定一个长度为 n 的序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，定义其「美丽值」为

$$B = \sum_{i=1}^n a_i \cdot \text{lowbit}(a_i)$$

请你求出 $B \bmod 998244353$ 的值。这里的 **lowbit** 指二进制下最低位的 1 所对应的值。

数据保证：所有 a_i 均为正整数。

【输入格式】

输入文件： *seq.in*

第一行一个正整数 n 。

第二行 n 个正整数 a_i 。

【输出格式】

输出文件： *seq.out*

输出一行一个整数，表示答案。

【样例 1 输入】

```
1 3
2 1 2 3
```

【样例 1 输出】

1 8

【样例 2 输入】

1 5

2 7 7 7 7 7

【样例 2 输出】

1 35

【样例 3 输入】

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20

21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55

56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90

91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100
101	101
102	102
103	103
104	104
105	105
106	106
107	107
108	108
109	109
110	110
111	111
112	112
113	113
114	114
115	115
116	116
117	117
118	118
119	119
120	120
121	121
122	122
123	123
124	124
125	125

```
126 126
127 127
128 128
129 129
130 130
```

【样例 3 输出】

```
1 1
```

【数据范围】

对于 100% 的数据，满足 $1 \leq n \leq 10^5$ ， $1 \leq a_i \leq 10^9$ 。

子任务	分值	$n \leq$	特殊性质
1	10	10	无
2	20	10^3	$a_i \leq 100$
3	30	10^5	a_i 均为 2 的幂
4	40	10^5	无

【样例 1 解释】

样例 1: $B = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 = 8$ 。

【示例代码】

本题提供一份数据生成器作为参考，选手可在其基础上编写完整程序：

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 struct RandomNumberGenerator {
4     unsigned long long state, a = 6364136223846793005ULL, c =
        ↳ 1442695040888963407ULL;
5     explicit RandomNumberGenerator(unsigned long long seed) :
        ↳ state(seed) {}
```

```
6     unsigned long long next() { return state = state * a + c; }
7 };
8 int main() {
9     ios_with_stdio(false); cin.tie(nullptr);
10    int n, k, seed; cin >> n >> k >> seed;
11    RandomNumberGenerator rnd(seed);
12    for (int i = 1; i <= n; ++i) cout << (rnd.next() %
    ↪ 1000000000ULL + 1) << (i == n ? '\n' : ' ');
13    return 0;
14 }
```

【提示】

注意：答案需要对 998244353 取模。

本题的评测环境为 Linux x86_64，选手需要注意以下事项：

- 使用 `long long` 类型存储中间结果；
 - 乘法结果可能超过 2^{31} ；
 - 取模运算应使用常量模数而非字面量。
- 避免在循环内进行不必要的 I/O 操作。

简单求和（demo2）

【题目描述】

给定两个整数 a 和 b ，请输出它们的和 $a + b$ 。
这是一个用于演示最简题面结构的虚构题目。

【输入格式】

从标准输入中读入数据。
一行两个整数 a, b ，用空格隔开。

【输出格式】

输出到标准输出中。
一行一个整数，表示 $a + b$ 。

【样例 1 输入】

1 3 4

【样例 1 输出】

1 7

【样例 2 输入】

1 -5 10

【样例 2 输出】

1 5

棋盘平方（demo3）

【题目描述】

小 demo3 有一个 $n \times m$ 的棋盘，每个格子上有一个正整数。

定义一次操作为：选择一行，将这一行所有格子上的数变为其平方。求经过若干次操作后，棋盘上所有数的最大值。

【输入格式】

从标准输入中读入数据。

第一行两个正整数 n, m 。

接下来 n 行，每行 m 个正整数，表示棋盘上的数。

【输出格式】

输出到标准输出中。

输出一行一个整数，表示所有数的最大值。

【样例 1 输入】

```
1 2 2
2 1 2
3 3 4
```

【样例 1 输出】

```
1 4
```

【数据范围】

对于 100% 的数据，满足 $1 \leq n, m \leq 10^3$ ，格子上的数不超过 10^4 。

回文判断（demo4）

【题目描述】

给定一个字符串 s ，请判断它是否是回文串。
这是一个用于演示极简题面的虚构题目。

【输入格式】

从标准输入中读入数据。
一行一个字符串 s 。

【输出格式】

输出到标准输出中。
若 s 是回文串输出 **Yes**，否则输出 **No**。

【样例 1 输入】

1 abcba

【样例 1 输出】

1 Yes

【样例 2 输入】

1 hello

【样例 2 输出】

1 No